

EDA2：面向大规模简单不等式约束问题的随机激励生成算法实现

描述及要求：

SystemVerilog 中的约束化随机(constrained randomization)可以根据用户设计的 constraints 随机生成激励信号，以此驱动待测试设计(design under test)的模拟和仿真。约束化随机使得大规模、高覆盖率的测试成为可能，因此也成为当前测试平台的主流方法。

简单不等式约束指的是两个变量间的不等于关系，如 $\text{Var1} \neq \text{Var2}$. 一个约束问题中可以包括多个变量和多条它们之间两两不等于的关系。对这个问题进行随机，指的是给定变量的值域，找到满足所有约束的一组变量随机值。举例如下，

```
x: [1:255]
y: [1:255]
z: [1:255]
x != y;
y != z;
z != x;
```

以上问题包括 3 个变量 x , y , z ，每个变量的值域为 $[1:255]$ ，同时包括 3 条不等式约束。经过一次随机，输出一组 x , y , z 的随机值，比如 $x = 11$, $y = 23$, $z = 8$.

解题思路：（以下提示仅供参考，不是唯一解题方法，欢迎同学们采用更多更有趣的解法）

随着变量数目和不等式约束数目增多，它们组成的约束问题变得难以求解。

1. 通常我们可以使用深度优先搜索 (DFS) 来求解这类问题，但随着问题规模变大，简单的 DFS 搜索无法在短时间内得到答案，因此需要从多方面改进提高搜索的效率，比如避免重复搜索实质上同样的空间，设计更有效的回溯方法，避免陷入某个区域的局部搜索等

2. 我们也可以将问题抽象成图，进行分析，然后借鉴图论中一些经典算法来求解。

3. 该题属于约束可满足性问题 (Constraint Satisfaction Problem/Programming, CSP)，因此用于 CSP 问题求解的一些常见的优化也可以用来改进搜索算法，比如 random restart, non-chronological backtrack 等等。

4. 值得注意的是，题目只要求给出一组满足所有约束的值，它们在满足约束的条件下可以是任意的。在搜索算法中，可以通过合理地“猜测”，缩短求解的时间。通常我们称这样的方法为 stochastic local search。模拟退火就是这类方法。我们可以结合模拟退火的方法，适时跳出局部搜索的“陷阱”。

编程要求：

1. 共 6 个问题，分别是 test0.dat~test5.dat。每个问题难度不同。每个文件中，第一行是变量个数，第二行是最大值（变量取值范围是从 1 到最大值），接着是逗号隔开的两个变量编号，表示两个变量不等，编号从 0 开始。

2. 程序执行结束时要求依次输出一组变量值到文件 result0~5，每行一个变量值，使用 validate.cpp 可以验证正确与否

3. 算法的时间越短越好

Benchmarks:

validate.cpp

test0.dat

test1.dat

test2.dat

test3.dat

test4.dat

test5.dat

评分标准：

每个 benchmark 的分值都为 10 分。根据求解程序的运行时间进行排序，时间最短的程序，其参赛队伍得 10 分，第二名的队伍得 9 分，依此类推(时间差距 1s 内视为相同，且按较低的并列名次计分)。求解不成功得 0 分。总分为 6 个 benchmarks 的成绩之和。

命题企业简介：



上海合见工业软件集团有限公司（简称“合见工软”）作为自主创新的高性能工业软件及解决方案提供商，以 EDA（电子设计自动化，Electronic Design Automation）领域为首先突破方向，致力于帮助半导体芯片企业解决在创新与发展过程中所面临的严峻挑战和关键问题，并成为他们值得信赖的合作伙伴。

如需了解更多详情，请访问 www.univista-isg.com。